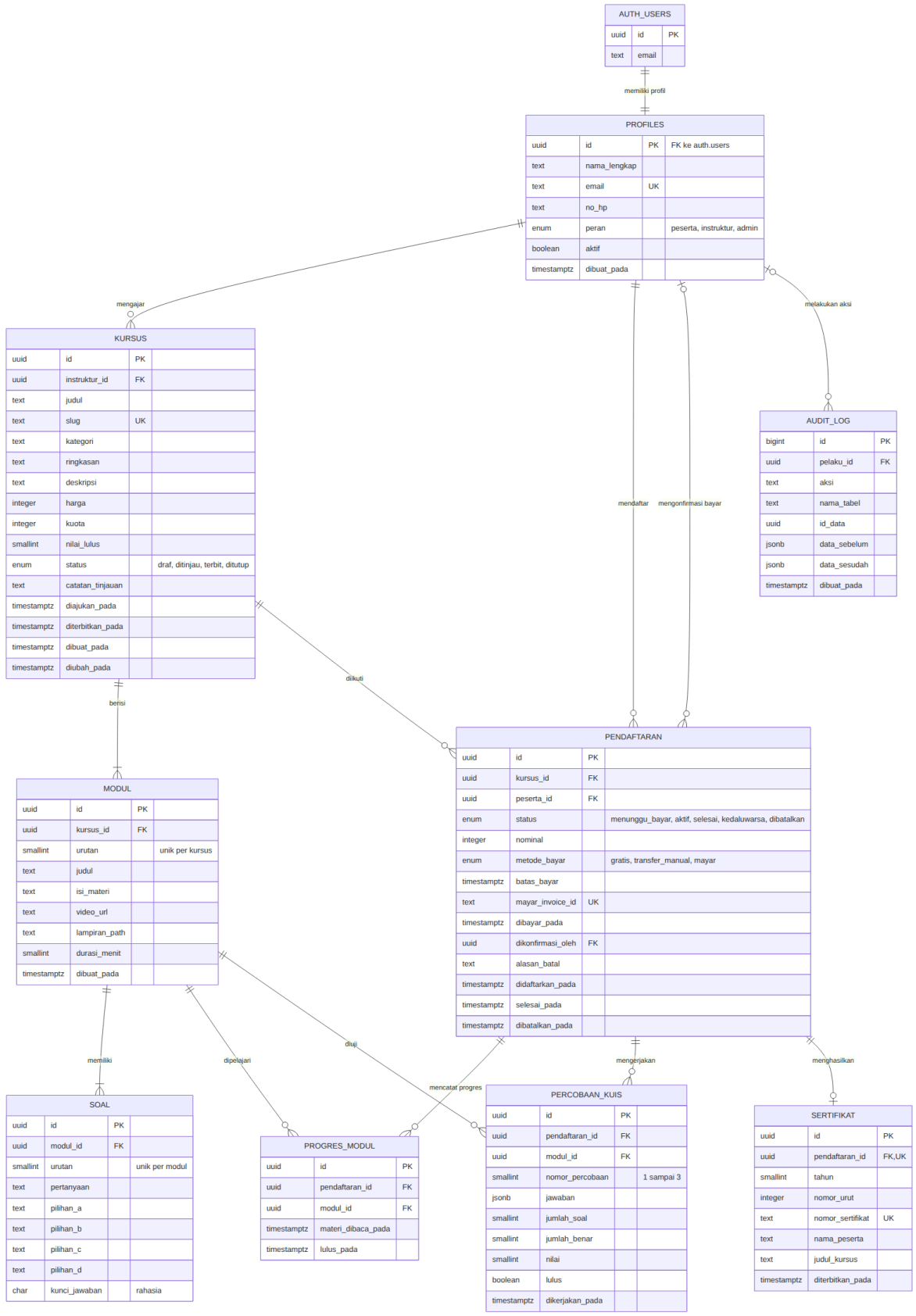
Bootcamp AI Web Programming · Capstone Project · Lembaga Kursus Pijar Aksara

ERD Aplikasi LMS Lembaga Kursus

Diagram Relasi



PK = kunci utama, FK = kunci asing, UK = unik. Semua tabel di schema public kecuali auth.users milik Supabase Auth.

Penjelasan Tabel dan Kolom

Nama kolom memakai snake_case bahasa Indonesia. Waktu disimpan sebagai timestamptz dan ditampilkan dalam WIB. Uang dalam rupiah tanpa desimal.

profiles

Profil setiap akun. Satu baris per akun di auth.users, dibuat otomatis saat akun mendaftar.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama, sama dengan id di auth.users	PK, FK ke auth.users, hapus ikut akun
nama_lengkap	text	Nama yang tampil di aplikasi dan sertifikat	Wajib, 3 sampai 100 karakter
email	text	Email akun	Wajib, unik
no_hp	text	Nomor HP peserta	Boleh kosong, format 08xxxxxxxxx
peran	enum	peserta, instruktur, admin	Wajib, bawaan peserta; hanya admin yang mengubah
aktif	boolean	Akun boleh dipakai atau tidak	Bawaan true
dibuat_pada	timestamptz	Waktu akun dibuat	Bawaan waktu sekarang

kursus

Kursus yang ditawarkan lembaga. Dimiliki satu instruktur.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
instruktur_id	uuid	Instruktur pemilik kursus	FK ke profiles, wajib
judul	text	Judul kursus	Wajib, 5 sampai 120 karakter
slug	text	Bagian alamat halaman, contoh excel-administrasi-perkantoran	Wajib, unik, huruf kecil, angka, tanda hubung
kategori	text	Kategori untuk filter katalog	Wajib
ringkasan	text	Kalimat singkat untuk kartu katalog dan meta description	Wajib, paling banyak 200 karakter
deskripsi	text	Penjelasan lengkap di Detail Kursus	Wajib
harga	integer	Harga dalam rupiah	0 (gratis) atau 50.000 sampai 5.000.000
kuota	integer	Jumlah kursi	1 sampai 100; tidak boleh di bawah kursi terpakai
nilai_lulus	smallint	Nilai minimal lulus kuis	50 sampai 100, bawaan 70
status	enum	draf, ditinjau, terbit, ditutup	Bawaan draf; perpindahan mengikuti PRD bagian 6.1
catatan_tinjauan	text	Catatan admin saat mengembalikan ke draf	Wajib minimal 10 karakter saat dikembalikan
diajukan_pada	timestamptz	Waktu terakhir diajukan	Boleh kosong
diterbitkan_pada	timestamptz	Waktu pertama terbit	Boleh kosong
dibuat_pada	timestamptz	Waktu dibuat	Bawaan waktu sekarang
diubah_pada	timestamptz	Waktu terakhir diubah	Diperbarui setiap perubahan

modul

Bagian kursus yang dipelajari berurutan.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
kursus_id	uuid	Kursus induk	FK ke kursus, hapus ikut kursus
urutan	smallint	Nomor urut modul	1 sampai 10, unik per kursus, tanpa lompatan saat diajukan
judul	text	Judul modul (tampil publik di silabus)	Wajib
isi_materi	text	Isi bacaan materi	Wajib; hanya untuk peserta terdaftar
video_url	text	Tautan video materi	Boleh kosong, harus diawali https://
lampiran_path	text	Lokasi file PDF di Storage (bucket privat)	Boleh kosong, PDF paling besar 10 MB
durasi_menit	smallint	Perkiraan lama belajar	5 sampai 240
dibuat_pada	timestamptz	Waktu dibuat	Bawaan waktu sekarang

soal

Soal kuis pilihan ganda per modul.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
modul_id	uuid	Modul induk	FK ke modul, hapus ikut modul
urutan	smallint	Nomor soal	1 sampai 20, unik per modul
pertanyaan	text	Teks pertanyaan	Wajib
pilihan_a sampai pilihan_d	text	Empat pilihan jawaban	Semua wajib
kunci_jawaban	char(1)	Jawaban benar	A, B, C, atau D; RAHASIA, tidak boleh terkirim ke peserta

pendaftaran

Pendaftaran peserta ke kursus beserta pembayarannya.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
kursus_id	uuid	Kursus yang diikuti	FK ke kursus
peserta_id	uuid	Peserta	FK ke profiles; hanya peran peserta
status	enum	menunggu_bayar, aktif, selesai, kedaluwarsa, dibatalkan	Perpindahan mengikuti PRD bagian 6.2
nominal	integer	Harga saat mendaftar	Tidak boleh negatif; 0 hanya untuk metode gratis
metode_bayar	enum	gratis, transfer_manual, mayar	Wajib
batas_bayar	timestamptz	Batas bayar (24 jam setelah mendaftar)	Wajib untuk kursus berbayar
mayar_invoice_id	text	Nomor tagihan Mayar (fitur opsional)	Unik, boleh kosong
dibayar_pada	timestamptz	Waktu pembayaran diterima	Wajib bila aktif atau selesai dan berbayar
dikonfirmasi_oleh	uuid	Admin yang mengonfirmasi	FK ke profiles, boleh kosong
alasan_batal	text	Alasan pembatalan	Wajib minimal 10 karakter bila admin membatalkan pendaftaran aktif
didaftarkan_pada	timestamptz	Waktu mendaftar	Bawaan waktu sekarang
selesai_pada	timestamptz	Waktu semua modul lulus	Wajib bila selesai
dibatalkan_pada	timestamptz	Waktu dibatalkan	Wajib bila dibatalkan
(aturan tabel)		Satu peserta satu pendaftaran berlaku per kursus	Unik kursus_id + peserta_id untuk status menunggu_bayar, aktif, selesai

progres_modul

Catatan belajar peserta per modul.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
pendaftaran_id	uuid	Pendaftaran peserta	FK ke pendaftaran
modul_id	uuid	Modul	FK ke modul
materi_dibaca_pada	timestamptz	Waktu tombol "Tandai materi sudah dibaca" ditekan	Wajib
lulus_pada	timestamptz	Waktu kuis modul lulus	Boleh kosong, tidak boleh sebelum materi dibaca
(aturan tabel)		Satu baris per pendaftaran per modul	Unik pendaftaran_id + modul_id

percobaan_kuis

Setiap kali peserta mengirim jawaban kuis.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
pendaftaran_id	uuid	Pendaftaran peserta	FK ke pendaftaran
modul_id	uuid	Modul yang diuji	FK ke modul
nomor_percobaan	smallint	Percobaan ke berapa	1 sampai 3; unik per pendaftaran dan modul
jawaban	jsonb	Jawaban peserta, contoh {"id_soal": "B"}	Wajib, semua soal terjawab
jumlah_soal	smallint	Jumlah soal saat dikerjakan	Lebih dari 0
jumlah_benar	smallint	Jumlah jawaban benar	0 sampai jumlah_soal
nilai	smallint	jumlah_benar / jumlah_soal x 100, dibulatkan ke bawah	0 sampai 100
lulus	boolean	nilai >= nilai_lulus kursus	Wajib
dikerjakan_pada	timestamptz	Waktu kiriman	Bawaan waktu sekarang

sertifikat

Sertifikat untuk pendaftaran yang selesai.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	uuid	Kunci utama	PK
pendaftaran_id	uuid	Pendaftaran yang selesai	FK ke pendaftaran, unik
tahun	smallint	Tahun terbit	Wajib
nomor_urut	integer	Nomor urut dalam tahun	Lebih dari 0; unik per tahun, tanpa lompatan
nomor_sertifikat	text	Format PA-TAHUN-NOMOR, contoh PA-2026-0001	Unik
nama_peserta	text	Salinan nama saat terbit	Wajib
judul_kursus	text	Salinan judul kursus saat terbit	Wajib
diterbitkan_pada	timestamptz	Tanggal terbit	Bawaan waktu sekarang

audit_log

Catatan aksi sensitif. Hanya dibaca admin dan tidak bisa diubah.

Kolom	Tipe	Keterangan	Aturan
id	bigint	Kunci utama berurutan	PK
pelaku_id	uuid	Akun yang melakukan aksi	FK ke profiles, boleh kosong untuk aksi sistem
aksi	text	Jenis aksi, contoh ubah_status_kursus	Wajib
nama_tabel	text	Tabel yang berubah	Wajib
id_data	uuid	Id baris yang berubah	Boleh kosong
data_sebelum	jsonb	Isi baris sebelum berubah	Boleh kosong
data_sesudah	jsonb	Isi baris sesudah berubah	Boleh kosong
dibuat_pada	timestamptz	Waktu aksi	Bawaan waktu sekarang

Relasi

Relasi	Jenis	Arti
auth.users ke profiles	1 ke 1	Setiap akun punya satu profil
profiles ke kursus	1 ke banyak	Instruktur mengajar banyak kursus
kursus ke modul	1 ke banyak	Kursus berisi 2 sampai 10 modul
modul ke soal	1 ke banyak	Modul memiliki 3 sampai 20 soal

Relasi	Jenis	Arti
profiles dan kursus ke pendaftaran	1 ke banyak	Peserta mendaftar ke banyak kursus; kursus diikuti banyak peserta
pendaftaran ke progres_modul	1 ke banyak	Satu catatan per modul yang dipelajari
pendaftaran ke percobaan_kuis	1 ke banyak	Paling banyak 3 percobaan per modul
pendaftaran ke sertifikat	1 ke 0 atau 1	Sertifikat hanya untuk pendaftaran selesai
profiles ke audit_log	1 ke banyak	Pelaku aksi sensitif